

Apêndice Online de

“Quanto de produtividade precisamos para reduzir a jornada de trabalho?”

Victor Rangel*

Março de 2026

Este apêndice online reúne fontes de dados, omissões do equilíbrio parcial, detalhes da calibração, grades de sensibilidade, decomposição setorial, visão por tipo do bem-estar, decomposição do produto, tabela histórica de PTF, derivações e a robustez sob $e(h)$ assimétrico, todas referenciadas no texto principal. Numerações de seções, equações, tabelas e figuras são prefixadas com “A.”. Referências cruzadas ao artigo principal resolvem para os labels do documento principal.

Sumário

A Fontes de dados	3
B O que o equilíbrio parcial omite	4
C Detalhes da calibração	5
C.1 Elasticidade horas–produto e forma da eficiência	5
C.2 Eficiência informal e custos de ajuste	5
C.3 Reconciliação com elasticidades de substituição maiores	5
C.4 Disciplinando σ_{sub} : resultados completos	6
D Sensibilidade	7
E Decomposição setorial	8
F Bem-estar: visão por tipo	10
G Decomposição do produto	12

*Insper. E-mail: victorr@insper.edu.br.

H	Tabela histórica de PTF	13
I	Derivações	14
I.1	κ a partir de e_q	14
I.2	Condição de primeira ordem da firma	14
I.3	Monotonicidade da bisseção de A_{req}	14
J	Robustez do $e(h)$ assimétrico	15

A Fontes de dados

Todos os dados provêm de fontes públicas. PNAD Contínua (IBGE/SIDRA), tabelas 4093, 4097, 6374 e 6413 (trimestrais, 2023–2025), fornece taxa de informalidade, posição na ocupação, horas médias, distribuição por tamanho de firma e o peso CES formal $\omega = 0,622$ (1 menos a informalidade restrita PNAD 2025). RAIS/CAGED (Ministério do Trabalho) fornece registros administrativos anuais do emprego formal, usados para distribuição por tamanho de firma e parcelas formal/informal. A Penn World Table 10.01 fornece a parcela do trabalho para o Brasil ($\text{labsh} = 0,578$), ajustada via Gollin (2002) para $\alpha = 0,35$. DIEESE (2024) fornece a distribuição de horas na força de trabalho formal, $\theta = (0,085, 0,269, 0,646)$ para os bins $\{36, 40, 44\}$. Um exercício de auditoria no pacote de replicação verifica que os momentos não targeteados no texto principal não são consequências algébricas da calibração.

B O que o equilíbrio parcial omite

O arcabouço estático de equilíbrio parcial exclui sete canais de equilíbrio geral. A acumulação de capital responde à menor produtividade marginal do capital após a contração do trabalho efetivo. Salários e preços ajustam-se em equilíbrio geral, restaurando parcialmente a demanda por trabalho formal. A participação na força de trabalho pode subir com o lazer. Autoridades monetária e fiscal podem acomodar. Trabalhadores podem realocar-se entre setores. A decisão de formalidade pode mover-se em qualquer direção. A partilha de trabalho é desligada pela hipótese de N fixo. Todos os sete canais exceto o último têm sinal esperado negativo sobre A_{req} .

Um bound textbook sobre o canal do capital dá a ordem de magnitude. Com elasticidade de custo de uso $\varepsilon_K \in [0,2, 0,4]$ (Caballero, 1999) e parcela de capital $\alpha = 0,35$, em horizonte de 3–5 anos o A_{req} efetivo sob a especificação conservadora cai de 8,18% para 6,4%–7,2%, e sob a preferida para 4,8%–5,6%. Os seis canais restantes são pequenos individualmente e de sinal misto. Os números centrais devem ser lidos como limites superiores de curto prazo sobre o ganho de PTF necessário. O horizonte de 1–2 anos do modelo não é o mesmo que os 30 anos da série PWT usada como âncora. A âncora é lida como o ganho cumulativo de PTF necessário ao longo do período de implementação faseada de 3–10 anos.

C Detalhes da calibração

C.1 Elasticidade horas–produto e forma da eficiência

A evidência de Pencavel documenta produtividade marginal decrescente de horas em jornadas longas para um setor industrial específico. Collewet and Sauermann (2017) encontram perdas análogas em horas longas em um painel holandês de call-center. Bick et al. (2018) trazem evidência transnacional consistente com produtividade marginal decrescente de horas, embora seu foco primordial seja a relação entre horas e renda. Nenhum dos três trabalhos identifica uma localização precisa do pico nem uma resposta de eficiência abaixo do pico. A escolha de colocar o pico em $h^* = 40$ e comparar uma especificação preferida flat-below (sem penalidade para horas menores) com uma conservadora simétrica (curvatura igual em ambos os lados) é uma escolha de modelagem informada por essa literatura, e não uma estimativa direta dela. A Seção J reporta quatro formas alternativas.

C.2 Eficiência informal e custos de ajuste

A eficiência informal $\eta_I = 0,40$ é fixada no ponto médio da razão salarial informal/formal LPS (faixa 1/3 a 1/2). Sob concorrência perfeita e salarista, essa é a identificação estrutural correta do parâmetro de produtividade marginal relativa no CES, preferindo a razão salarial à razão VA/empregado, que é contaminada por gaps de capital por trabalhador. Os custos de ajuste $\gamma_F^S = 0,12$ e $\gamma_F^L = 0,03$ refletem o custo marginal efetivo de compliance CLT/FGTS para firmas pequenas e grandes. Sensibilidade em $\gamma_F^S \in [0,08, 0,16]$ e $\gamma_F^L \in [0,01, 0,05]$ desloca A_{req} em menos de $\pm 0,2$ p.p. O custo convexo de informalidade π_m é calibrado endogenamente para garantir cunhas não negativas no target de informalidade.

C.3 Reconciliação com elasticidades de substituição maiores

Estudos de crise de refugiados reportam elasticidades de substituição entre tipos de trabalhadores de $\sigma \approx 11\text{--}30$ (Ottaviano and Peri, 2012; Bahar et al., 2025). Essas magnitudes não são diretamente comparáveis a σ_{sub} como definido aqui por três razões. A margem difere. Estudos de refugiados medem substituição entre trabalhadores de origens diferentes em equilíbrio, enquanto σ_{sub} captura substituição intrafirma entre regimes de emprego formal e informal. O horizonte difere. Estudos de refugiados identificam respostas de médio prazo que incluem entrada de firmas e realocação organizacional, enquanto este modelo mantém a distribuição de firmas fixa. A unidade difere. Estudos de refugiados incluem trabalhadores autônomos, enquanto este agregador trata de emprego assalariado. Modelos DSGE de informalidade (Leyva and Urrutia, 2020; McKiernan, 2021) também usam parâmetros σ que governam mobilidade setorial em vez de substituição intrafirma.

Em Ulyssea (2018), trabalhadores formais e informais são substitutos perfeitos dentro da firma, com diferenças de produtividade capturadas inteiramente pela distribuição de tipos de firmas. A calibração $\sigma = 1,326$ pode ser lida como uma decomposição paramétrica que atribui parte do gap de produtividade formal–informal a $\eta_I = 0,40$ e parte a $\sigma > 1$ (substitutos imperfeitos mas não complementos), ambos disciplinados pelo prêmio salarial observado.

C.4 Disciplinando σ_{sub} : resultados completos

Para cada σ em grade $[0,40, 3,00]$, recalibra-se o modelo completo e calcula-se o prêmio salarial formal–informal implicado pela CPO do CES,

$$R(\sigma) = \frac{\omega}{1 - \omega} \cdot \left(\frac{L_F}{L_I} \right)^{\rho-1} \cdot z,$$

onde $z = \text{eff}_{h_F}/(\eta_I h_I e(h_I))$. O mapeamento é monótono decrescente em σ . Fixando $R \in [1,15, 1,55]$ obtém-se $\sigma \in [1,116, 1,469]$ e o $A_{\text{req}} \in [7,60\%, 8,70\%]$ conservador. Corbi-Ferraz-Narita (2024) e Derenoncourt et al. (2025) encontram elasticidades de realocação pequenas consistentes com essa faixa.

D Sensibilidade

A Tabela A.1 reporta A_{req} sob variação univariada de cada parâmetro dentro de faixas economicamente disciplinadas. Três parâmetros carregam o peso, σ , ω e η_I . Os demais primitivos deslocam A_{req} em no máximo $\pm 0,3$ p.p. A Tabela A.2 reporta a grade completa (σ, ω) . O resultado qualitativo de que A_{req} excede 4% em todas as combinações da grade é plenamente robusto.

Tabela A.1: Sensibilidade univariada dentro de faixas economicamente disciplinadas (conservadora).

Parâmetro	Faixa disciplinada	Faixa de A_{req}	Hierarquia
σ_{sub}	[1,12, 1,47]	[7,60%, 8,70%]	Alta (load-bearing)
ω	[0,58, 0,66]	[7,45%, 8,72%]	Alta
η_I	[0,33, 0,50]	[7,55%, 8,55%]	Moderada
α	[0,30, 0,40]	[7,55%, 8,85%]	Moderada
e_q	[0,40, 0,80]	[7,95%, 8,41%]	Baixa
h_I	[38, 46]	[8,00%, 8,24%]	Baixa
ν	[1,0, 3,0]	ΔCV : [-3,80%, -3,55%]	Baixa (apenas bem-estar)

Notas: Cada linha varia um parâmetro dentro de sua faixa consistente com os dados e mantém os demais no baseline. “Faixa disciplinada” é o intervalo derivado de evidência externa (Seção C). “Faixa de A_{req} ” é o intervalo implicado para o ganho requerido de PTF sob a especificação conservadora de $e(h)$ no teto $44 \rightarrow 36h$. “Hierarquia” classifica cada parâmetro pela amplitude de seu intervalo de A_{req} .

Tabela A.2: A_{req} (%) por σ e ω em $\eta_I = 0,40$ (conservadora).

$\sigma \setminus \omega$	0,58	0,622	0,66
1,116	7,00	7,50	7,96
1,326	7,65	8,18	8,65
1,469	8,03	8,58	9,06

Notas: Cada célula é o ganho requerido de PTF (%) no teto $44 \rightarrow 36h$ sob a especificação conservadora simétrica de $e(h)$, para o par (σ, ω) indicado e com os demais parâmetros no baseline. A linha em negrito $\sigma = 1,326$ é o valor central calibrado. O intervalo consistente com MNR é [1,116, 1,469].

E Decomposição setorial

Esta seção aplica o arcabouço nacional separadamente a três setores amplos (agricultura, indústria, serviços) com parâmetros setoriais obtidos dos microdados da PNAD Contínua Q4 2024 (209,311 pessoas ocupadas, ponderadas pela amostra). Parâmetros estruturais comuns (α , σ_{sub} , ω , κ , h^*) são preservados da calibração nacional. Cada setor é tratado como instância independente do modelo nacional. O exercício não modela mobilidade intersetorial ou relações insumo-produto.

A Tabela A.3 reporta parâmetros setoriais e as cunhas calibradas. A informalidade da agricultura é de 71,8%, quase o dobro da média nacional de 44,2% sob a definição ampla do IBGE. Indústria (44,4%) e serviços (41,2%) são mais próximos da média. As cunhas calibradas variam de $\tau_s = 1,48$ em serviços a $\tau_s = 5,63$ na agricultura. A cunha agrícola é comparada com as obrigações patronais FUNRURAL-SENAR-INSS de 30–35% dos salários mais custos de enforcement ligados à sazonalidade (Lemos and Galvão, 2020). A magnitude é grande e não implausível dada a fricção institucional alta sobre uma base formal pequena.

Tabela A.3: Parâmetros setoriais e cunhas calibradas.

Setor	λ_s	VAB	Inf.	θ_{36}	θ_{40}	θ_{44}	Hrs (F)	τ_s
Agricultura	0,076	0,077	71,8%	0,101	0,269	0,630	44,1	5,63
Indústria	0,205	0,259	44,4%	0,048	0,417	0,535	42,5	2,10
Serviços	0,720	0,665	41,2%	0,171	0,410	0,419	40,8	1,48
Nacional	1,000	1,000	44,2%	0,143	0,406	0,451	41,2	—

λ_s : parcela de emprego, PNAD Q4 2024. VAB: parcela do valor adicionado, IBGE Contas Regionais 2021. θ_b : parcela de trabalhadores formais no bin b . Horas: V4039 (habitual). Informalidade: definição ampla (VD4009 + V4017 CNPJ).

A Tabela A.4 reporta os principais resultados setoriais. O A_{req} agregado impõe um multiplicador de PTF uniforme em todos os três setores e resolve por bisseção. Sob a reforma completa, a agricultura requer $A_{\text{req}} = 7,60\%$, a indústria 8,05% e serviços 6,91%, com agregado de 7,21%. O A_{req} da indústria supera ligeiramente o da agricultura. Com $\sigma > 1$ e $\eta_I = 0,40$, a fricção de realocação escala com o tamanho da base formal, que é maior na indústria do que na agricultura. Todos os três setores vêm a informalidade subir em resposta à reforma (agricultura +2,88 p.p., indústria +2,73 p.p., serviços +2,10 p.p.), consistente com trabalho formal–informal moderadamente substituível.

Os serviços respondem por 71,0% do produto de base implicado pelo modelo e contribuem com 4,8 dos 7,2 p.p. de perda agregada de produto. Uma política setorial que isentasse a agricultura do teto reduziria o A_{req} agregado em menos de 0,2 p.p. A decomposição trata cada setor como instância independente do modelo nacional e abstrai da realocação intersetorial de trabalho e capital. Também colapsa a heterogeneidade por tamanho de firma em uma única firma representativa por setor. Um arcabouço multisetorial mais rico com mobilidade de fatores é uma extensão natural.

Tabela A.4: Resultados setoriais: ganho requerido de PTF e exposição dos trabalhadores.

Reforma	Setor	A_{req} (%)	ΔY (%)	ΔInf (p.p.)	Afetados (% do setor)	Razão ($A_{\text{req}}/\text{Af.}$)
44 → 40h	Agricultura	1,8	-2,4	+0,6	17,8	10,1
	Indústria	1,6	-1,6	+0,4	29,7	5,4
	Serviços	1,3	-1,3	+0,4	24,7	5,2
	<i>Agregado</i>	<i>1,4</i>	<i>-1,4</i>	<i>+0,4</i>	<i>25,2</i>	
44 → 36h	Agricultura	7,6	-9,4	+2,9	25,3	30,0
	Indústria	8,0	-7,9	+2,7	52,9	15,2
	Serviços	6,9	-6,7	+2,1	48,7	14,2
	<i>Agregado</i>	<i>7,2</i>	<i>-7,2</i>	<i>+2,3</i>	<i>47,8</i>	

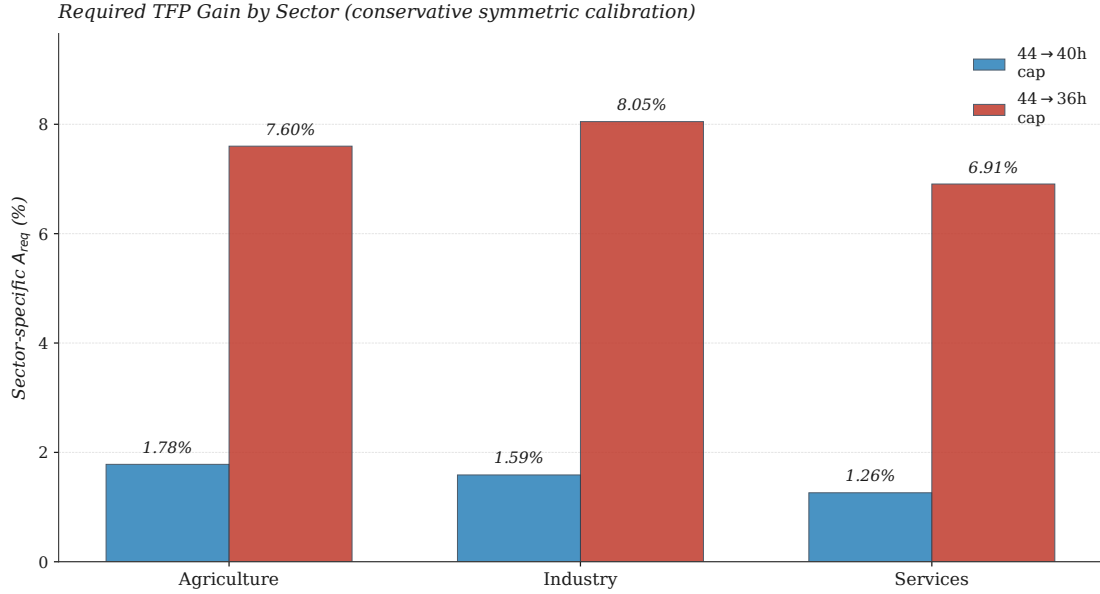


Figura A.1: Ganho requerido de PTF A_{req} por setor sob as reformas moderada 44 → 40h e completa 44 → 36h, calibração conservadora.

Notas: Valores calculados separadamente para cada setor sob a especificação conservadora simétrica de $e(h)$. Parâmetros específicos por setor (informalidade, distribuição de horas, cunha τ_s) vêm da PNAD Contínua Q4 2024. Os parâmetros estruturais comuns (α , σ_{sub} , ω , κ , h^*) são mantidos nos valores nacionais.

F Bem-estar: visão por tipo

A Tabela A.5 reporta uma decomposição por tipo do efeito de bem-estar na reforma $44 \rightarrow 36h$ sob a especificação conservadora, usando parcelas da folha de pagamento CES. Trabalhadores que permanecem formais trabalham aproximadamente 6 horas semanais a menos, com perda de consumo em torno de 6% e ganho líquido de bem-estar sob preferências GHH com $\nu = 2$. O bem-estar dos trabalhadores informais é pouco afetado porque $h_I = 44$ não está sujeito ao teto. A massa de trabalhadores desformalizados na margem enfrenta perdas acentuadas. Sob o moderado $\eta_I = 0,40$, essa massa é material e menor do que sob especificações de menor eficiência. Os números por tipo são uma aproximação de primeira ordem. O CV exato do agente representativo na Equação (5) do artigo principal calcula o composto em consumo e horas agregados. O gap entre a soma ponderada por tipo e o agregado é a correção tipo-Jensen implicada pela concavidade do composto GHH.

Tabela A.5: Bem-estar por tipo de trabalhador ($44 \rightarrow 36h$, conservadora).

Tipo de trabalhador	ΔCV_k (primeira ordem)	Parcela s_k
Formais que permanecem	+2,0%	60,5%
Informais (inalterados)	≈ 0	37,5%
Desformalizados	-30,0%	2,0%
Agregado, Equação (5) do principal	-3,63%	100%

Notas: ΔCV_k é a variação compensatória de primeira ordem aplicada ao tipo k (GHH, $\nu = 2$), avaliada no consumo e nas horas próprios de cada tipo. s_k é a parcela da folha de pagamento CES usada como peso de agregação. O valor do agente representativo pela Equação (5) do artigo principal é -3,63%. O gap entre a soma ponderada por tipo e o valor agregado é a correção tipo-Jensen implicada pela concavidade do composto GHH.

A Figura A.2 mostra a resposta de bem-estar como função de um ganho exógeno de PTF no teto de 36h sob as duas especificações. Os limiares de neutralidade de bem-estar são gerados pelo pipeline de replicação e marcados na figura.

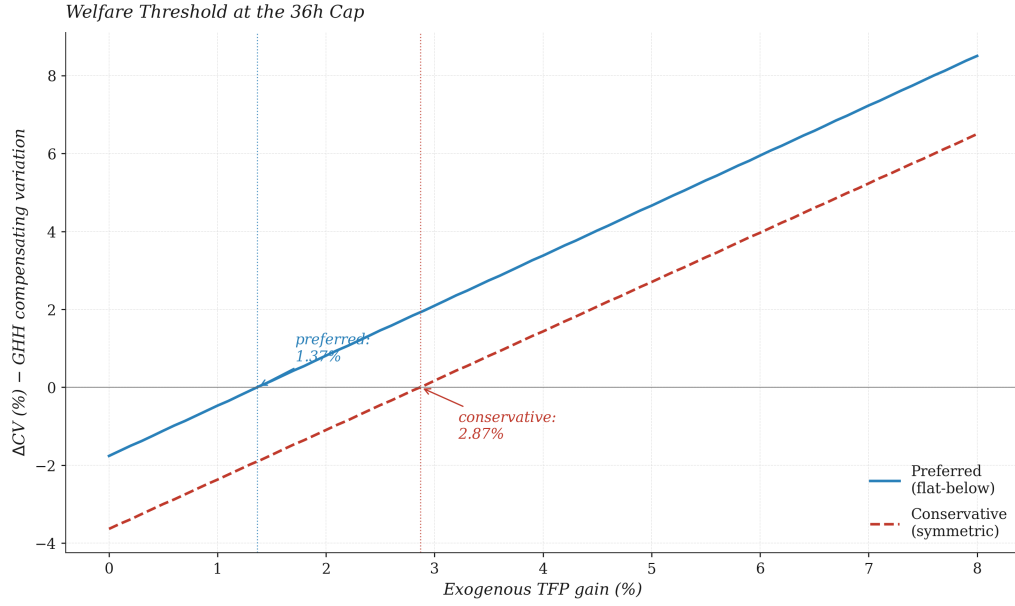


Figura A.2: Bem-estar ΔCV como função do ganho de PTF no teto de 36h. *Notas:* Eixo horizontal: ganho exógeno único de PTF aplicado sobre a reforma $44 \rightarrow 36$ h. Eixo vertical: bem-estar agregado ΔCV da Equação (5) do artigo principal. As curvas e os limiares são gerados por `src/tables_figures/plot_welfare_schedule.py`.

Tabela A.6: Schedule de bem-estar, especificação conservadora.

Teto de horas	A_{req}	ΔY	ΔCV	ΔInf
44	0,00%	0,00%	0,00%	0,00 p.p.
43	0,26%	-0,27%	+0,42%	+0,07 p.p.
42	0,66%	-0,70%	+0,63%	+0,16 p.p.
41	1,22%	-1,27%	+0,63%	+0,29 p.p.
40	1,92%	-2,00%	+0,41%	+0,46 p.p.
39	3,14%	-3,23%	-0,18%	+0,75 p.p.
38	4,58%	-4,65%	-1,06%	+1,09 p.p.
37	6,26%	-6,25%	-2,21%	+1,48 p.p.
36	8,18%	-8,02%	-3,63%	+1,92 p.p.
35	10,57%	-10,14%	-5,45%	+2,46 p.p.

Notas: Todas as linhas são resultados do modelo sob a especificação conservadora simétrica de $e(h)$, medidos em relação ao baseline de 44h. A_{req} é o ganho requerido de PTF para o teto indicado. ΔY é a variação agregada do produto. ΔCV é o bem-estar agregado pela Equação (5) do artigo principal. ΔInf é a variação da informalidade agregada. A linha em negrito é o teto proposto de 36h.

G Decomposição do produto

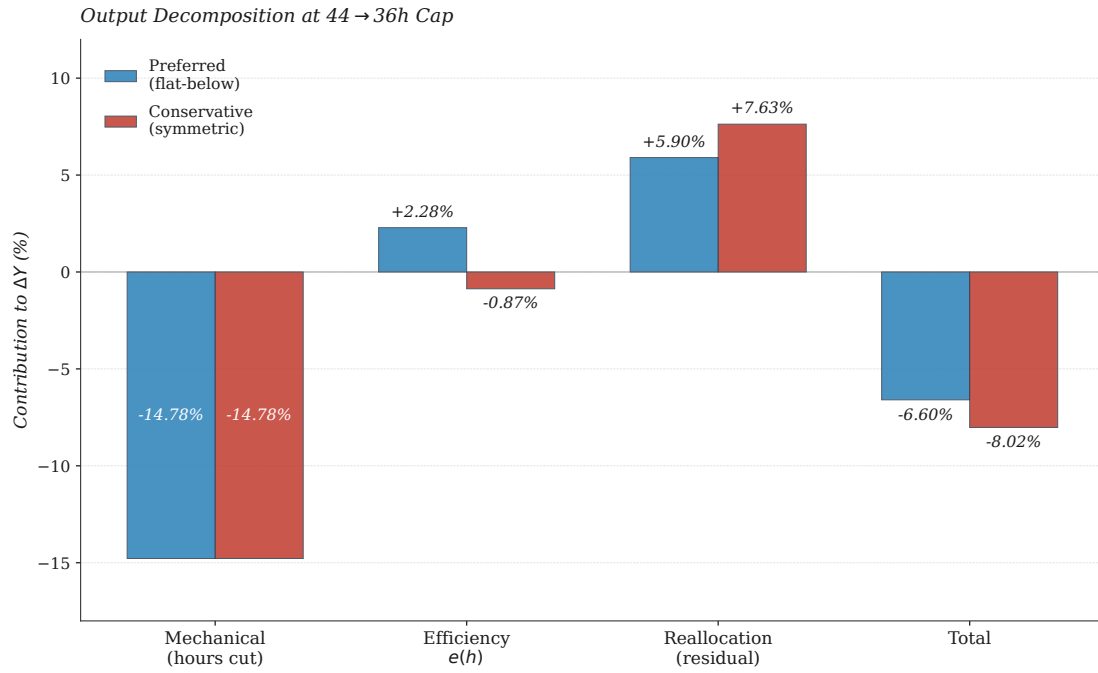


Figura A.3: Decomposição de ΔY no teto 44 → 36h sob cada calibração.

Notas: As barras são geradas por `src/tables_figures/plot_main_figures.py`. O canal mecânico de horas é o efeito direto do teto menor de horas formais, mantendo fixa a eficiência por hora. O canal de eficiência é a mudança na eficiência horária formal $e(h)$. O resíduo inclui a resposta de realocação formal–informal e o termo cruzado CES. Os valores exatos são gravados em `output/validation/decomposition_results.json`.

H Tabela histórica de PTF

Tabela A.7: Crescimento histórico da PTF brasileira e anos necessários para acumular A_{req} .

Horizonte	Duração (anos)	Crescim. PTF (%/ano)	Anos até A_{req}	Viabilidade
1954–2019	65	+0,29	22,4	viável
1954–1980	26	+2,29	2,8	viável
1980–2000	20	−1,31	∞	<i>nunca</i>
1990–2019	29	−0,60	∞	<i>nunca</i>
1995–2019	24	−0,83	∞	<i>nunca</i>
2000–2019	19	−0,72	∞	<i>nunca</i>
2003–2013	10	+0,26	24,7	viável
2010–2019	9	−1,88	∞	<i>nunca</i>

Notas: Crescimento anualizado é $(\text{PTF}_1/\text{PTF}_0)^{1/T} - 1$. A coluna “Anos até A_{req} ” usa o baseline preferido $A_{\text{req}} = 6,63\%$ e é calculada como $\ln(1 + A_{\text{req}})/\ln(1 + g)$. Horizontes com crescimento não positivo são reportados como “nunca”. *Fonte:* Penn World Table 10.01, variável **rtfpna** (PTF real a preços nacionais constantes).

I Derivações

I.1 κ a partir de e_q

Com $e(h) = \exp\{-\kappa(h - h^*)^2\}$, a elasticidade horas-produto em h_{ref} é

$$e_q = \frac{d \ln(h \cdot e(h))}{d \ln h} \Big|_{h=h_{\text{ref}}} = 1 - 2\kappa h_{\text{ref}}(h_{\text{ref}} - h^*),$$

de modo que

$$\kappa = \frac{1 - e_q}{2h_{\text{ref}}(h_{\text{ref}} - h^*)}. \quad (\text{A.1})$$

Com $e_q = 0,60$, $h_{\text{ref}} = 42,244$ e $h^* = 40$, $\kappa = 2,110 \times 10^{-3}$, então $e(36) = e(44) = 0,9668$ e $e(40) = 1$.

I.2 Condição de primeira ordem da firma

O problema da firma tem

$$\frac{\partial Y_g}{\partial L_{F,g}} \cdot h_{F,\text{avg}} \cdot e_F \cdot \omega \cdot \left(\frac{L_{F,g}}{L_g} \right)^{\rho-1} = \tau_g + \gamma_{F,g}(N_{F,g} - \bar{N}_{F,g}) + \pi_m N_{I,g}, \quad (\text{A.2})$$

onde $\partial Y_g / \partial L_{F,g} = (1 - \alpha)Y_g / L_g \cdot (\partial L_g / \partial L_{F,g})$ e $\partial L_g / \partial L_{F,g} = \omega(L_{F,g} / L_g)^{\rho-1}$.

I.3 Monotonicidade da bisseção de A_{req}

A_{req} resolve a Equação (4) do artigo principal. A estrutura Cobb-Douglas $Y_g = AK_g^\alpha L_g^{1-\alpha}$ é linear em A e o $L_g(A)$ ótimo é fracamente crescente em A , então $\partial \sum_g Y_g / \partial A > 0$ e a bisseção converge para um único A_{req} .

J Robustez do $e(h)$ assimétrico

A Tabela A.8 reporta A_{req} sob quatro especificações para $e(h)$. O $e(h) = \exp\{-\kappa(h-40)^2\}$ simétrico de baseline com $\kappa = 2,11 \times 10^{-3}$ é comparado com três alternativas assimétricas que variam a curvatura abaixo de $h^* = 40$ enquanto mantêm a curvatura acima de h^* em κ .

Tabela A.8: A_{req} sob $e(h)$ assimétrico.

Cenário	Hipótese abaixo de h^*	$e(36)$	A_{req}
Simétrico (conservador)	$\kappa_{\text{abaixo}} = \kappa$	0,967	8,18%
Meia-curvatura abaixo	$\kappa_{\text{abaixo}} = 0,5\kappa$	0,983	7,40%
Curvatura dupla abaixo	$\kappa_{\text{abaixo}} = 2\kappa$	0,935	9,73%
Flat abaixo (preferida)	$\kappa_{\text{abaixo}} = 0$	1,000	6,63%

Notas: A curvatura acima de $h^* = 40$ é fixada em $\kappa = 2,11 \times 10^{-3}$ nos quatro cenários. Apenas a curvatura abaixo do pico varia. $e(36)$ é a eficiência por hora no teto proposto de 36h (quanto mais distante de 1, maior a penalidade de eficiência). A_{req} é o ganho requerido de PTF no teto $44 \rightarrow 36$ h sob cada cenário.

Referências

- Bahar, Dany, Isabel Di Tella, and Ahmet Gülek**, “Formal Effects of Informal Labor and Work Permits: Evidence from Venezuelan Refugees in Colombia,” 2025. Working Paper, Brown University, MIT, and Stanford.
- Bick, Alexander, Nicola Fuchs-Schündeln, and David Lagakos**, “How Do Hours Worked Vary with Income? Cross-Country Evidence and Implications,” *American Economic Review*, 2018, *108* (1), 170–199.
- Caballero, Ricardo J.**, “Aggregate Investment,” *Handbook of Macroeconomics*, 1999, *1B*, 813–862.
- Collewet, Marion and Jan Sauermann**, “Working Hours and Productivity,” *Labour Economics*, 2017, *47*, 96–106.
- Derenoncourt, Ellora, François Gerard, Lorenzo Lagos, and Claire Montialoux**, “Minimum Wages and Informality,” 2025. NBER Working Paper No. 34445.
- Gollin, Douglas**, “Getting Income Shares Right,” *Journal of Political Economy*, 2002, *110* (2), 458–474.
- Lemos, Anderson L. F. and Antônio C. F. Galvão**, “Formalização no Agronegócio Brasileiro: Custos, Enforcement e Incentivos,” *Revista de Política Agrícola*, 2020, *29* (4), 86–103.
- Leyva, Gustavo and Carlos Urrutia**, “Informality, Labor Regulation, and the Business Cycle,” *Journal of International Economics*, 2020, *126*, 103340.
- McKiernan, Kathleen**, “Social Security Reform in the Presence of Informality,” *Review of Economic Dynamics*, 2021, *40*, 228–251.
- Ottaviano, Gianmarco I. P. and Giovanni Peri**, “Rethinking the Effect of Immigration on Wages,” *Journal of the European Economic Association*, 2012, *10* (1), 152–197.
- Ulyssea, Gabriel**, “Firms, Informality, and Development: Theory and Evidence from Brazil,” *American Economic Review*, 2018, *108* (8), 2015–2047.